

地球的歷史

單元

1



1

主題 1 地球的起源與演化

1 前寒武紀

2 顯生元

主題 2 相對地質年代與絕對地質年代

1 相對地質年代

2 絕對地質年代

歷屆試題

關鍵考題



我是三葉蟲，種類繁多，至少一萬五千多種，體型從1公分到70公分都有，外型千奇百怪，是寒武紀動物的代表

恍惚間，我穿越了一條時光隧道，當回過神來，我竟然回到了古時候的地球哇——我生活在海裡，有許多同伴呢！

地球的起源與演化

主題 1

1 前寒武紀 (46億年前~5億4千1百萬年前)

1 第一階段大氣

原始太陽星雲氣體

初期地球因重力作用，使原始太陽星雲暫留於地表，成分有氫、氦、甲烷、氖，但後來多逸散了，主因為：

1. 氫、氦：原子量小，稍獲能量就易逃離。
2. 甲烷、氖：部分受到太陽的紫外線與X射線照射而分解，再加上當時隕石密集撞擊地球，使地表增溫，原子量較大的氣體也因此獲得足夠的能量脫離地球。

我在約46億年前生成，是原始地球，內部沒有明顯分層。

4 第二階段大氣

火山活動釋出

地球初期火山活動劇烈，釋出原先留存於岩石內的易揮發物質，主要成分為：

1. 比例很高的水氣 (最多) 與二氧化碳 (第二多)。
2. 比例較低的氮氣、二氧化硫等。

5

1. 因地球逐漸冷卻，大量水氣凝結，雨水在地表低窪處，累積成原始海洋。

2. 二氧化碳溶於水 (氣圈→水圈)：

- (1) 形成碳酸根離子，與鈣離子結合，形成石灰岩 (水圈→岩石圈)。
- (2) 生物吸收，構成海洋生物體的材料，有機會形成化石燃料與生物礁石灰岩 (水圈→生物圈→岩石圈)。
- (3) 淺海出現可行光合作用的生物，例如藍綠菌，光合作用過程，消耗二氧化碳，釋出氧氣。

上述3項將二氧化碳從大氣中移除的過程，稱為除碳作用。

2

地球形成初期因下列三個因素而使溫度上升，以致引發地球物質熔融：

1. 大量隕石撞擊，將動能轉化為熱能。
2. 因質量增加，往內引力增加而向內收縮，位能轉變成熱能。
3. 地球內部放射性元素衰變，釋放熱能。

3

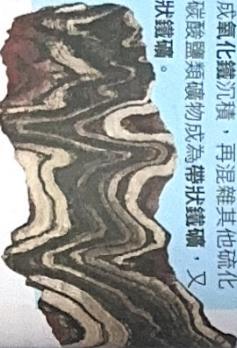
熔融的地球因重力作用，密度較大的鐵、鎳下沉形成地核，密度較小的矽酸鹽類慢慢往地表移動形成地函與地殼，地球因而開始逐漸分層，形成由外而內，密度由小到大的層狀構造，依序是地殼、地函、地核。



6

3. 初期在淺海形成的氧氣，並未馬上逸散至大氣中，而是被海中某些物質消耗掉，例如鐵離子。

4. 35~18多億年前，早期經由火山活動釋放出來的鐵離子在淺海區與氧氣化合成氧化鐵沉積，再混雜其他硫化物及碳酸鹽類礦物成為帶狀鐵礦，又稱條狀鐵礦。

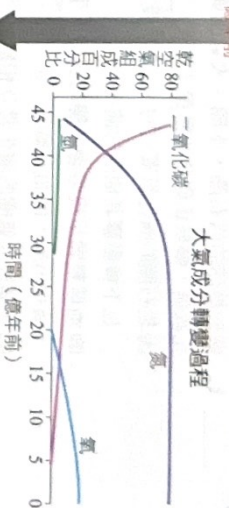


7 第三階段大氣

海氣交互作用與生物作用下逐漸形成

1. 當水中鐵離子含量降低，海中氧氣得以釋放至大氣中，約20億年前，大氣中的氧氣比例開始顯著上升。

2. 由於氮氣化性不活潑，難溶於水，所以當原始大氣中的水氣與二氧化碳在大氣中的比例逐漸減少時，氮氣在大氣中的比例就逐漸提高，並成為目前大氣中最主要的成分。(是比例顯著增加哩，總量增加不多)



5.41 億年前

1. 我們是如何得知海洋約於40億年前形成呢？是從最古老的海洋地殼定年得知嗎？

不是哩，因為老於2億年的海洋地殼會因板塊運動，在海溝處隱沒入地函。我們是從最古老的沉積岩推知海洋形成的年齡，因為當地表有流水，在低地就會形成海洋，並有沉積岩形成。因此當科學家找到約40億年前形成的沉積岩，便藉此推測40億年前地表應已存在海洋了。

2. 第二階段大氣時期，地表溫度會使地表水多以水氣形式存在，而現今地球表面溫度則會使得地表水多以液態水形式存在。

3. 地球初期的除碳作用使得地球上最大的碳儲存庫是岩石圈 (石灰岩、化石燃料等)。

4. 疊層石是由藍綠菌與泥沙混合形成的層狀構造化石。

2 顯生元 (5億4100萬年前~現今)

元	代	紀	標準化石	說明
5億4100萬	寒武紀	奧陶紀	三葉蟲	1. 科學家主要依據物種的出現與演化，以及生物大滅絕的時間，將顯生元劃分成古生代、中生代、新生代，並再細分為數個紀。
4億	志留紀	泥盆紀	三葉蟲	2. 我們很難在前寒武紀 (又稱隱生元) 的地層中找到生物化石，而5億4100萬年前生物似乎出現飛躍式的發展，地層中化石的種類與數量均大增，原因尚未有定論，其中一種推論為：當時演化出具有硬殼的生物，而硬殼有較高的機會形成化石，使得我們得以在地層當中發現生物曾經存在的證據。
2億5200萬	三疊紀	侏羅紀	恐龍	3. 初期的生物只敢躲在水裡，因為一上岸就會遭受紫外線襲擊，當氧氣逐漸進入大氣層，被短波輻射照射時，會產生下列反應： $O_2 + \text{短波輻射} \rightarrow 2O$ $O + O_2 \rightarrow O_3$ ，臭氧出現囉，隨著臭氧層逐漸完備，生物約於4億年前上陸發展。
6600萬	白堊紀	古近紀	恐龍	
258萬	新近紀	第四紀	哺乳類大量出現	

單位：年前